

Taller de laboratorio 2

Control de motores de corriente continua

1 de junio de 2026

1. Introducción

Se propone utilizar un equipo de laboratorio configurable e instrumentos de medida para operar el control del un motor de corriente continua.

2. Objetivo

Observar cómo reacciona el lazo de control actuando sobre la señal de excitación de los tiristores frente a cambios en la tensión de referencia y las magnitudes de tensión y corriente al variar el torque de carga.

Para la realización del laboratorio se utilizará un motor de CC, un gabinete de control para alimentar al motor y un freno electromagnético. Para realizar las medidas se tendrán a disposición los osciloscopios y puntas de corriente y tensión diferencial. Tanto el equipo de control como el freno y los osciloscopios pueden verse en la Fig. 1. El motor a utilizar es el de la Fig. 2.

3. Consideraciones

El freno electromagnético se controla a través del gabinete de la Fig. 3 que impone un torque constante (independiente de la velocidad) sobre el eje de rotación. Mediante el control de freno se inyecta una corriente continua que excita al campo estático.

El gabinete de control contiene un rectificador semi-controlado monofásico que alimenta el circuito de armadura del motor y un rectificador de puente monofásico que alimenta el bobinado de campo de forma independiente a la armadura. Ambos convertidores son alimentados desde la red de $220 V_{rms}$. Además contiene instrumentación que permite configurar el circuito de control de acuerdo a la topología de instrumentación que se muestra en la Fig. 4. El potenciómetro P2 sirve para seleccionar la referencia de velocidad que ajusta la tensión de salida media V_a de armadura. La cascada de los amplificadores operacionales adapta la tensión de control, que es la entrada al modulador. Dicho modulador establece el ángulo de encendido α de los tiristores del rectificador semi-controlado.

Tener en cuenta los valores de los componentes electrónicos del circuito de control tal como se muestran en la Fig. 4 y que además la medida de corriente de armadura se realiza mediante un transformador de corriente y un rectificador y además la señal es filtrada con un filtro pasa-bajos de ganancia $K_i = 0,5 V/A$

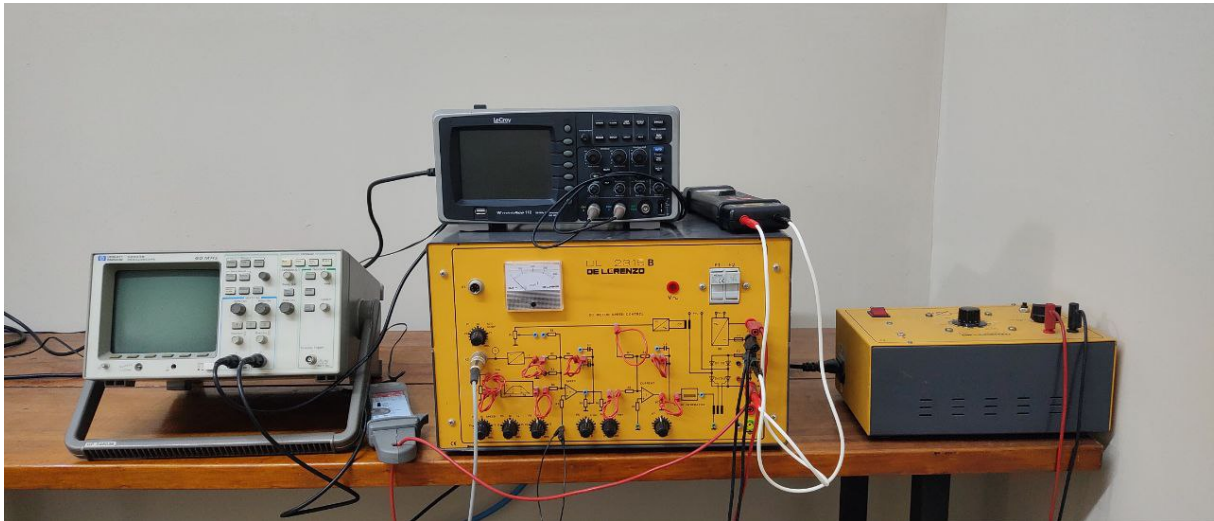


Figura 1: Esquema del equipo completo

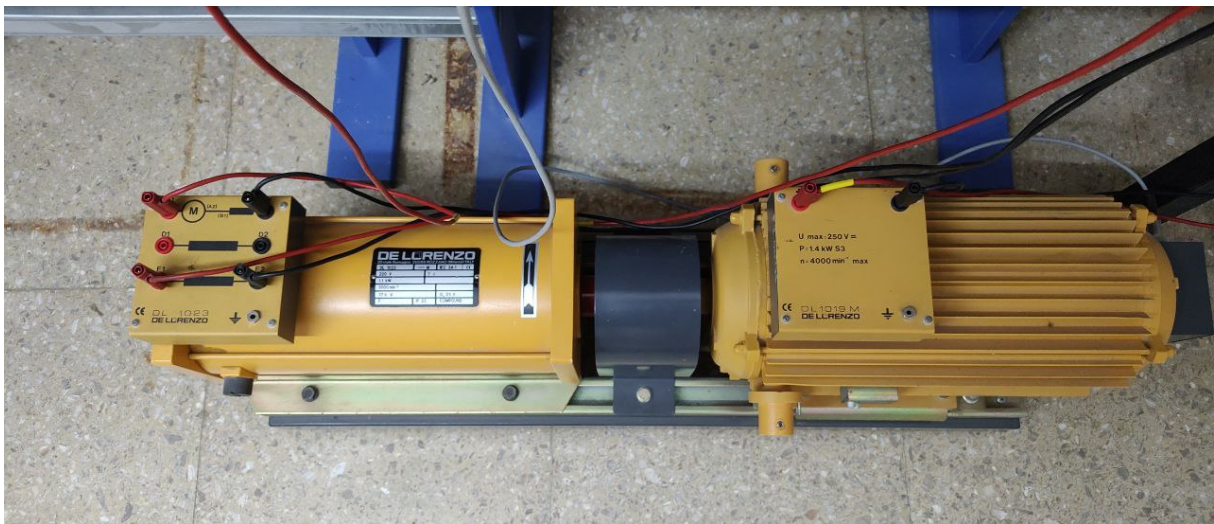


Figura 2: Motor de corriente continua y el freno electromagnético



Figura 3: Control del freno electromagnético

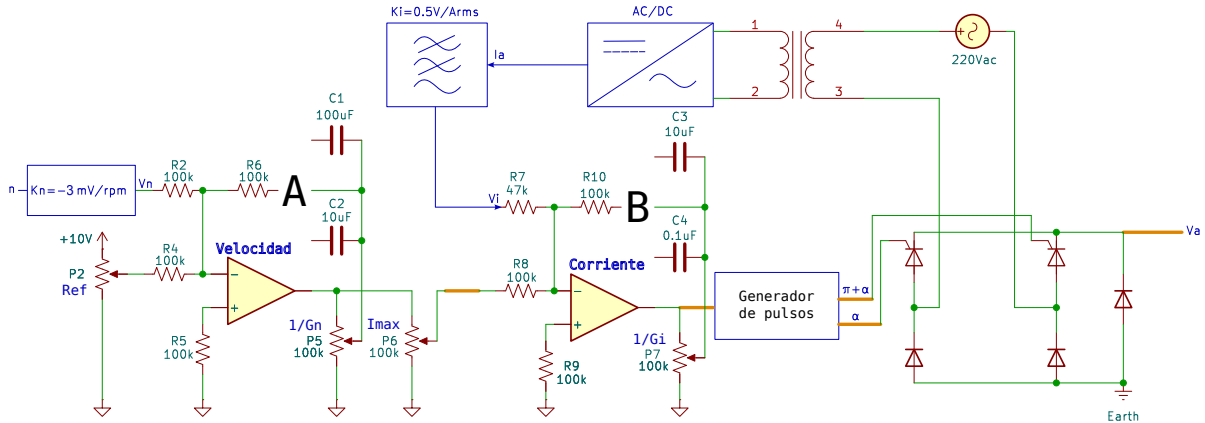


Figura 4: Circuito de control de velocidad

y dos polos coincidentes de $\tau_i = 22ms$. También tener en cuenta la ganancia del bloque de medición de velocidad, de signo negativo para que la realimentación sea estable.

4. Análisis

La velocidad deseada del motor DC se configura con el potenciómetro **P2**. La velocidad real del eje es obtenida con un tacómetro que devuelve una tensión proporcional a la velocidad. En el regulador de **Velocidad**, la tensión se compara con la tensión del potenciómetro **P2** y la diferencia entre ellos actúa de forma que se incrementa o reduce la corriente de la segunda etapa de control. El regulador de velocidad, por lo tanto, no controla la velocidad por si solo, sino que su tensión de salida sirve a definir una referencia para la corriente del motor. La corriente medida y filtrada se compara con la corriente deseada a partir de su diferencia, cuyo valor es el que se aplica al **Generador de pulsos** que a su vez controla los tiristores del puente semi-controlado.

5. Procedimiento

Sin conectar el freno, configurar el gabinete de control de forma que los componentes de control queden de la siguiente forma:

5.1. Ensayo 1: Sin integradores en la realimentación

- Conectar los resistores R6 y R10 directamente a la salida de los amplificadores de manera que no haya ningún capacitor conectado.
- Posicionar los potenciómetros de la siguiente manera:
 - $P2 = 0$
 - $P5 = 1 / G_n = 1$
 - $P7 = 1 / G_i = 1$
 - $P6 = 100\%$

Luego verificar que al cambiar la posición de P2 se puede cambiar la velocidad entre 0 y la velocidad máxima. Ajustar la velocidad a $1500rpm$. Aplicar un escalón de torque con el freno configurado al 50 % y verificar el cambio en la velocidad. Quitar el escalón y verificar que retorne a la velocidad original. Medir la diferencia de velocidad y completar la Tabla 1.

5.2. Ensayo 2: Realimentación con integradores

Aplicar los capacitores en el lazo de realimentación de velocidad. En primer lugar dejar el resistor de realimentación del amplificador del lazo de corriente sin capacitor en serie y probar el efecto de aplicar los capacitores C1 y C2. Verificar cómo la velocidad retorna a su valor de referencia luego de aplicar un escalón de torque con el freno. Medir las tensiones de medida de velocidad y corriente y completar la Tabla 1.

Nota: Para el caso del capacitor C1 solo verificar el efecto de su conexión pero no realizar medidas temporales ya que impone una constante de tiempo demasiado grande para el lazo mecánico y se dificulta su medición con el osciloscopio.

5.3. Ensayo 3: Realimentación de corriente

Aplicar los capacitores en el lazo de realimentación de corriente intercalando ambos valores de capacitores en el lazo de realimentación de velocidad. Realizar las mediciones y completar la Tabla 1.

Nota: Tampoco realizar medidas temporales con C1 por su dificultad para su medición con el osciloscopio.

5.4. Ensayo 4: Estabilidad

Manteniendo la configuración de ganancias y conectando Cn a C2 y Ci a C4 poner en marcha el motor a una velocidad de 1500rpm y luego encender el freno. Observar las oscilaciones que se producen al incrementar Gi a un valor no mayor de 4 ($P5 > 0,25$) verificando así el efecto del aumento de ganancia.

5.5. Tabla de mediciones

Cn	Ci	Velocidad sin torque	Velocidad con torque	τ (tiempo de establecimiento aprox.)
-	-	1500rpm		
C2	-	1500rpm		
-	C3	1500rpm		
-	C4	1500rpm		
C2	C3	1500rpm		
C2	C4	1500rpm		

Cuadro 1: Magnitudes a medir

6. Tarea

Realizar un breve informe comentando los resultados obtenidos teniendo en cuenta los siguientes interrogantes:

1. ¿Cuál es la función de transferencia de cada bloque de realimentación? ¿Cómo afecta la configuración de realimentación de cada amplificador operacional?
2. ¿Qué diferencia notan al incorporar el lazo de corriente?
3. ¿Qué ocurre cuando la ganancia aumenta demasiado o las constantes de tiempo de ambos lazos se acercan y no están desacopladas?
4. Asumiendo los parámetros del modelo identificado del motor en la guía de trabajos prácticos y de acuerdo a lo observado diseñe un controlador eligiendo libremente las magnitudes de los componentes electrónicos.